(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 214191235 U
(45)授权公告日 2021.09.14

(21)申请号 202023041990.3

(22)申请日 2020.12.17

(73)专利权人 贵阳和晶联科工业设备有限公司
地址 550025 贵州省贵阳市经济技术开发区大寨村

(72)发明人 李文杰 赵志伟 周忠源

(74)专利代理机构 贵阳天圣知识产权代理有限公司 52107
代理人 杜胜雄

(51)Int.Cl.
B65G 13/11(2006.01)

权利要求书1页 说明书3页 附图1页

(54)实用新型名称

一种生产线货物输送用滚筒输送机构

(57)摘要

本实用新型公开了一种生产线货物输送用滚筒输送机构，包括输送滚筒，及输送滚筒转轴两端通过螺栓连接的连接安装板，及连接安装板底部螺纹连接的支撑侧板，及支撑侧板顶端可拆卸卡接的侧盖板，支撑侧板截面为便于输送线收纳布置的G字形腔体结构，底部设置有用于连接支架的第一螺栓连接槽，内侧中部设置有便于固定安装连接安装板的第二螺栓孔槽，顶部设有便于侧盖板匹配扣接安装的扣接槽。本申请中G字形腔体结构便于输送线收纳布置；由于侧盖板的设置，能够避免物品从辊筒输送机上掉落。由于PVC塑料保护导条的设置，便于避免侧盖板在物品输送时直接与物品接触，避免物品对侧盖板的磨损，同时也避免对物品的损坏。



CN 214191235 U

1.一种生产线货物输送用滚筒输送机构,包括输送滚筒(1),及所述输送滚筒(1)转轴两端通过螺栓连接的连接安装板(2),及所述连接安装板(2)底部螺纹连接的支撑侧板(3),及所述支撑侧板(3)顶端可拆卸卡接的侧盖板(4),其特征在于:所述支撑侧板(3)截面为便于输送线收纳布置的G字形腔体结构,底部设置有用于连接支架的第一螺栓连接槽(5),内侧中部设置有便于固定安装连接安装板(2)的第二螺栓孔槽(6),顶部设有便于所述侧盖板(4)匹配扣接安装的第一扣接槽(7),所述侧盖板(4)底部设有用于匹配卡接支撑侧板(3)的开口槽(8),内侧底部设有第三螺栓安装槽(9),内侧顶部设有PVC塑料保护导条安装槽(10),所述PVC塑料保护导条安装槽(10)的底部配置有开口朝下的光电开关安装槽(11),所述PVC塑料保护导条安装槽(10)可拆卸卡接有PVC塑料保护导条(12),所述支撑侧板(3)及侧盖板(4)均由6063铝合金材料制成。

2.根据权利要求1所述的生产线货物输送用滚筒输送机构,其特征在于:所述侧盖板(4)内部为空腔结构。

3.根据权利要求2所述的生产线货物输送用滚筒输送机构,其特征在于:所述G字形腔体结构的开口处配置有便于拆卸的PVC塑料扣接封板(13)。

4.根据权利要求1所述的生产线货物输送用滚筒输送机构,其特征在于:所述第一螺栓连接槽(5)、第二螺栓孔槽(6)、第一扣接槽(7)、开口槽(8)及第三螺栓安装槽(9)、PVC塑料保护导条安装槽(10)及光电开关安装槽(11)截面均为C字形结构,且形状均为沿所述支撑侧板(3)长度方向的条状槽,并延伸至所述支撑侧板(3)的两端。

5.根据权利要求1所述的生产线货物输送用滚筒输送机构,其特征在于:所述支撑侧板(3)的内侧底端还设有所述第二螺栓孔槽(6)的备用螺栓槽(14)。

6.根据权利要求1所述的生产线货物输送用滚筒输送机构,其特征在于:所述光电开关安装槽(11)左侧设有光电开关安装备用槽(15)。

7.根据权利要求1所述的生产线货物输送用滚筒输送机构,其特征在于:所述PVC塑料保护导条安装槽(10)的开口处两侧设有便于PVC塑料保护导条(12)扣接的第二扣接槽(16)。

一种生产线货物输送用滚筒输送机构

技术领域

[0001] 本实用新型涉及生产线货物输送技术领域，特别涉及一种生产线货物输送用滚筒输送机构。

背景技术

[0002] 辊筒输送机适用于底部是平面的物品输送，主要由传动滚筒、机架、支架、驱动部等部分组成。具有输送量大，速度快，运转轻快，能够实现多品种共线分流输送的特点。辊筒输送机之间易于衔接过滤，可用多条滚筒线及其它输送设备或专机组成复杂的物流输送系统。

[0003] 在现有技术中，辊筒输送机输送线路收纳紊乱，不美观；且支撑侧板型号固定，不便于根据实际距离进行调节使用，螺栓装卸固定不便。而且，辊筒输送机在输送时，容易出现物品从辊筒输送机掉落的现象；而且，现有技术中，侧盖板在物品输送时会直接与物品接触，当物品及侧盖板较硬时，容易导致物品的损坏，且不便于对光电开关的保护，容易导致光电开关受到碰撞损坏。

实用新型内容

[0004] 本实用新型要解决的技术问题是提供一种生产线货物输送用滚筒输送机构，用于解决上述背景技术中提出的问题。

[0005] 为了解决上述技术问题，本实用新型的方案为：

[0006] 一种生产线货物输送用滚筒输送机构，包括输送滚筒，及所述输送滚筒转轴两端通过螺栓连接的连接安装板，及所述连接安装板底部螺纹连接的支撑侧板，及所述支撑侧板顶端可拆卸卡接的侧盖板，所述支撑侧板截面为便于输送线收纳布置的G字形腔体结构，底部设置有用于连接支架的第一螺栓连接槽，内侧中部设置有便于固定安装连接安装板的第二螺栓孔槽，顶部设有便于所述侧盖板匹配扣接安装的第一扣接槽，所述侧盖板底部设有用于匹配卡接支撑侧板的开口槽，内侧底部设有第三螺栓安装槽，内侧顶部设有PVC塑料保护导条安装槽，所述PVC塑料保护导条安装槽的底部配置有开口朝下的光电开关安装槽，所述PVC塑料保护导条安装槽可拆卸卡接有PVC塑料保护导条，所述支撑侧板及侧盖板均由6063铝合金材料制成。

[0007] 所述侧盖板内部为空腔结构。

[0008] 所述G字形腔体结构的开口处配置有便于拆卸的PVC塑料扣接封板。

[0009] 所述第一螺栓连接槽、第二螺栓孔槽、第一扣接槽、开口槽及第三螺栓安装槽、PVC塑料保护导条安装槽及光电开关安装槽截面均为C字形结构，且形状均为沿所述支撑侧板长度方向的条状槽，并延伸至所述支撑侧板的两端。

[0010] 所述支撑侧板的内侧底端还设有所述第二螺栓孔槽的备用螺栓槽。

[0011] 所述光电开关安装槽左侧设有光电开关安装备用槽。

[0012] 所述PVC塑料保护导条安装槽的开口处两侧设有便于PVC塑料保护导条扣接的第

二扣接槽。

[0013] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果为：

[0014] 本申请中，G字形腔体结构便于输送线收纳布置；而且，由于第一螺栓连接槽、第二螺栓孔槽、第一扣接槽、开口槽及第三螺栓安装槽、PVC塑料保护导条安装槽及光电开关安装槽截面均为C字形结构能够便于对螺栓、滚筒及侧盖板的扣接，从而便于快速安装。由于第一螺栓连接槽、第二螺栓孔槽、扣接槽、开口槽及第三螺栓安装槽、PVC塑料保护导条安装槽及光电开关安装槽形状均为沿支撑侧板长度方向的条状槽，便于固定螺栓的灵活安装；而由于侧盖板的设置，能够避免物品从辊筒输送机上掉落。由于PVC塑料保护导条的设置，便于避免侧盖板在物品输送时直接与物品接触，避免物品对侧盖板的磨损，同时也避免对物品的损坏。由于光电开关安装槽开口槽下，从而便于对光电开关的保护。

附图说明

[0015] 图1为本实用新型的结构示意图；

[0016] 图2为本实用新型图1中A处的结构示意图。

具体实施方式

[0017] 下面结合附图对本实用新型的具体实施方式作进一步说明。在此需要说明的是，对于这些实施方式的说明用于帮助理解本实用新型，但并不构成对本实用新型的限定。此外，下面所描述的本实用新型各个实施方式中所涉及的技术特征只要彼此之间未构成冲突就可以相互组合。

[0018] 如图1-2所示，一种生产线货物输送用滚筒输送机构，包括输送滚筒1，及所述输送滚筒1转轴两端通过螺栓连接的连接安装板2，及所述连接安装板2底部螺纹连接的支撑侧板3，及所述支撑侧板3顶端可拆卸卡接的侧盖板4，所述支撑侧板3截面为便于输送线收纳布置的G字形腔体结构，底部设置有用于连接支架的第一螺栓连接槽5，内侧中部设置有便于固定安装连接安装板2的第二螺栓孔槽6，顶部设有便于所述侧盖板4匹配扣接安装的第一扣接槽7，所述侧盖板4底部设有用于匹配卡接支撑侧板3的开口槽8，内侧底部设有第三螺栓安装槽9，内侧顶部设有PVC塑料保护导条安装槽10，所述PVC塑料保护导条安装槽10的底部配置有开口朝下的光电开关安装槽11，所述PVC塑料保护导条安装槽10可拆卸卡接有PVC塑料保护导条12，所述支撑侧板3及侧盖板4均由6063铝合金材料制成。

[0019] 所述支撑侧板3截面为便于输送线收纳布置的G字形腔体结构，所述侧盖板4内部为空腔结构。G字形腔体结构有助于节省材料，还便于输送线收纳布置，避免输送线裸露在外；一方面便于对输送线的保护，另一方面避免输送线紊乱，保证输送环境的整洁卫生。

[0020] 所述G字形腔体结构的开口处配置有便于拆卸的PVC塑料扣接封板13。PVC塑料扣接封板13主要是便于对G字形腔体结构的开口处进行密封。

[0021] 所述第一螺栓连接槽5、第二螺栓孔槽6、第一扣接槽7、开口槽8及第三螺栓安装槽9、PVC塑料保护导条安装槽10及光电开关安装槽11截面均为C 字形结构，且形状均为沿所述支撑侧板3长度方向的条状槽，并延伸至所述支撑侧板3的两端。C字形结构的开口处便于扣接。条状槽便于任何位置均可以固定安装，保证安装固定螺栓的灵活性。

[0022] 所述支撑侧板3的内侧底端还设有所述第二螺栓孔槽6的备用螺栓槽14。该设置主

要是便于在第二螺栓孔槽6相应位置不便安装螺栓时进行螺栓固定。

[0023] 所述光电开关安装槽11左侧设有光电开关安装备用槽15。该设置主要是便于在光电开关安装槽11相应位置不能安装光电开关时，能够便于在光电开关安装备用槽15内部安装。

[0024] 所述PVC塑料保护导条安装槽10的开口处两侧设有便于PVC塑料保护导条12扣接的第二扣接槽16。

[0025] 本申请中，G字形腔体结构便于输送线收纳布置；而且，由于第一螺栓连接槽5、第二螺栓孔槽6、第二扣接槽16、开口槽8及第三螺栓安装槽9、PVC 塑料保护导条安装槽10及光电开关安装槽11截面均为C字形结构能够便于对螺栓、滚筒及侧盖板的扣接，从而便于快速安装。由于第一螺栓连接槽5、第二螺栓孔槽6、第一扣接槽7、开口槽8及第三螺栓安装槽9、PVC塑料保护导条安装槽10及光电开关安装槽11形状均为沿支撑侧板3长度方向的条状槽，便于固定螺栓的灵活安装；而由于侧盖板4的设置，能够避免物品从辊筒输送机上掉落。由于PVC塑料保护导条12的设置，便于避免侧盖板4在物品输送时直接与物品接触，避免物品对侧盖板4的磨损，同时也避免对物品的损坏。由于光电开关安装槽11开口槽下，从而便于对光电开关的保护。

[0026] 以上结合附图对本实用新型的实施方式作了详细说明，但本实用新型不限于所描述的实施方式。对于本领域的技术人员而言，在不脱离本实用新型原理和精神的情况下，对这些实施方式进行多种变化、修改、替换和变型，仍落入本实用新型的保护范围内。

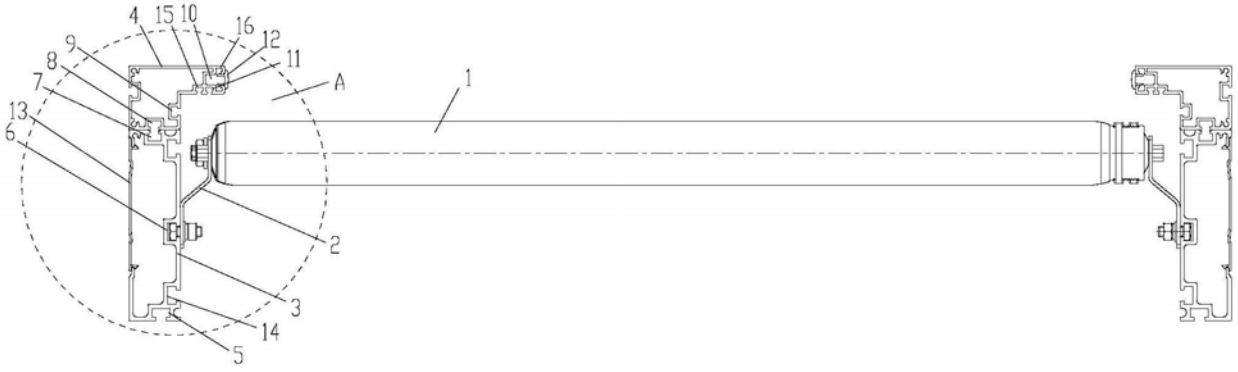


图1

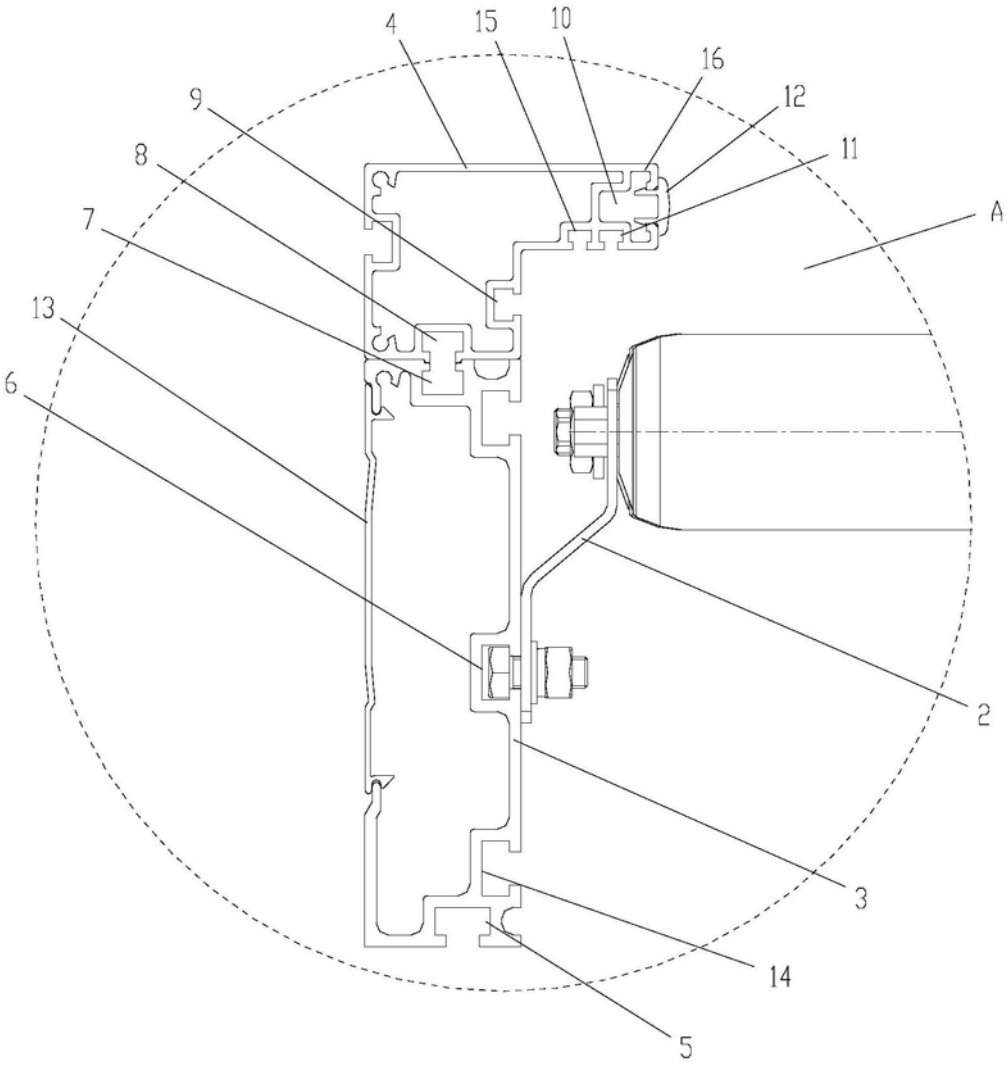


图2